

La masse et le volume

Objectifs de la leçon

- ✓ Mesurer une masse avec une balance
- ✓ Mesurer un volume, notamment par déplacement d'eau
- ✓ Comprendre la notion de masse volumique

L'essentiel à retenir

- 1 La masse d'un objet représente la quantité de matière qu'il contient ; elle se mesure avec une balance et s'exprime en kilogrammes (kg) ou en grammes (g) dans le système international. Le volume représente la place occupée par un objet dans l'espace ; il s'exprime en mètres cubes (m^3) ou, pour les liquides, en litres (L), sachant que 1 L équivaut à $1 dm^3$.
- 2 Pour mesurer le volume d'un solide de forme régulière, comme un cube ou un pavé droit, on peut utiliser une formule mathématique. Pour un solide de forme irrégulière, on utilise la méthode du déplacement d'eau : on plonge l'objet dans un récipient gradué rempli d'eau, et le volume d'eau déplacé, c'est-à-dire la différence entre le niveau final et le niveau initial, correspond exactement au volume de l'objet.
- 3 La masse volumique d'une matière est le rapport entre sa masse et son volume ; elle se calcule avec la formule $\text{masse volumique} = \text{masse} \div \text{volume}$, et s'exprime en kg/m^3 ou en g/cm^3 . Elle permet de comparer des matières entre elles : la masse volumique de l'eau est d'environ $1 g/cm^3$, alors que celle du fer est d'environ $7,9 g/cm^3$, ce qui explique pourquoi le fer coule dans l'eau alors que certains bois flottent.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !